

Fundamentos de Informática

Trabajo Práctico N° 4

TEMA: Vectores y Matrices

Profesores: Dr. Gastón Addati – Ing. Julián de León

Ejercicios

1. Crear un programa que solicite el ingreso de N números. Los números deberán ser almacenados en un vector. Los mismos deberán mostrarse por pantalla, pero al final se deberán mostrar los siguientes resultados:
 - La sumatoria de los números.
 - El promedio de los números ingresados.
 - El menor de los números que se ingresó, y en qué posición del vector se encuentra.
2. Indicar si un número de 4 cifras ingresado por teclado es un número capicúa. Llenar un vector de 4 posiciones con valores enteros para resolver el problema.
3. Hacer un programa similar al anterior, pero con un vector de 6 posiciones.
4. Hacer un programa que rellene en forma automática un vector de 5000 posiciones. El vector deberá tener números aleatorios entre 0 y 30. Se pide que el programa indique cuántas veces aparece el número 10, cuántas veces aparece el 20 y cuántas veces aparece el 30.
5. Hacer un programa similar al anterior, pero rellenar el vector con números entre 0 y 1000. Esta vez, el programa debe imprimir en pantalla todos los números aleatorios e informar al final la cantidad de pares menores a 352.
6. Hacer un programa que rellene de forma aleatoria un vector de 10 posiciones con números del 0 al 20; después se tendrán 3 intentos para adivinar un número. Cuando se adivine un número, se indicarán las posiciones en las que se encuentra.
7. Generar 3 vectores de 20 posiciones cada uno. El vector A deberá contener números aleatorios entre 0 y 99. El vector B también deberá ser rellenado con valores aleatorios entre 0 y 99, y el vector C deberá contener la suma de $A + B$ en cada posición. Al finalizar, el vector C además deberá indicar el promedio de todos los números que tiene almacenados. La salida del programa será así:

A	B	C
10	10	20
11	11	22
20	20	40

Promedio de C = $(20 + 22 + 40)/3 = 27,3333$

8. Escribir un programa que lea un vector de 10 elementos. Deberá imprimir el mismo vector por pantalla pero invertido. Ejemplo: dado el vector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, el programa debería imprimir 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
9. Hacer un programa que permita reconocer si una palabra de 5 caracteres es un palíndromo o no. Un palíndromo es una palabra que puede leerse de igual forma, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Ejemplo: RADAR es un palíndromo.
10. Escribir un programa que lea 10 números por teclado. Luego leer dos más e indicar si estos están entre los anteriores.
11. Escribir un programa que lea del teclado una cadena y muestre en pantalla la cantidad de consonantes y de vocales que contiene.
12. Escribir un programa que lea del teclado una cadena y construya, y muestre en pantalla, otra cadena en la que cada vocal haya sido reemplazada por un punto.
13. Ingresar una cadena, verificar si está en minúscula, y convertirla a mayúsculas y viceversa. Utilizar funciones de la librería `string.h`.
14. Hacer un programa que permita ingresar el nombre y apellido de dos personas. Verificar si se llaman igual (ya sea de nombre o de apellido).
15. Ingresar una cadena de caracteres y mostrar por pantalla una cadena formada únicamente por las letras en mayúsculas de la cadena ingresada, o un mensaje en caso de que la cadena ingresada no posea letras en mayúsculas. Ejemplo: cadena ingresada: `INFORMatica y ProgramACION`. Muestra: `INFORMACION`.
16. Realizar un programa que rellene en forma automática una matriz 3x3. La misma deberá contener números aleatorios entre 0 y 10. El resultado deberá mostrarse en pantalla, con una salida similar:

```

0  1  2
3  4  5
6  7  8

```

17. Tomando como base el ejercicio anterior, ahora se pide que se sumen los valores ubicados en los extremos de la matriz: $0 + 2 + 6 + 8$ y que se muestre en pantalla el resultado.
18. Tomando como base el ejercicio 16, ahora el programa deberá sumar las diagonales: $0 + 4 + 8 = 12$ y $6 + 4 + 2 = 12$.
19. Hacer un programa que permita rellenar en forma automática una matriz 3×4 , con números del 0 al 20. Deberá visualizarse en pantalla dicha matriz y contar la cantidad de números pares e impares que la conforman.
20. Hacer un programa que permita multiplicar dos matrices 2×2 . Los números de las matrices deberán ser llenados en forma automática con números entre 0 y 10. Se pide:
 - Obtener una tercera matriz que sea el resultado de la suma de las dos matrices iniciales.
 - Obtener una tercera matriz que sea el producto de las matrices.
 - Hallar la matriz traspuesta.
21. Hacer un programa igual al ejercicio anterior, pero esta vez usando matrices de 3×3 .
22. Hacer un programa similar a los ejercicios 13 y 14, pero esta vez la dimensión de la matriz será un dato que deberá ingresar el usuario por teclado.
23. Ausencias de clase. Se tiene una matriz con la siguiente información:

	Matemática	Física	Química	Biología
Juan	0	2	5	5
José	1	1	0	6
María	4	3	0	0
Pedro	5	3	0	2

Se pide hacer un programa que tenga los valores indicados. Luego, el programa deberá indicar qué alumnos quedaron libres por tener más de un 25 % de ausencias. Considere que el total de clases es 16. Un alumno queda libre cuando la cantidad de ausencias es igual o mayor al 25 %. Indicar qué alumno quedó libre y en qué materia.

Nota: los nombres de los alumnos, al igual que las materias, no hace falta imprimirlos en pantalla.

24. Hacer un programa similar al ejercicio anterior, pero esta vez que la matriz se rellene automáticamente con valores entre 0 y 16.